

# $SU(2)_L$ -Chiralität aus der Galois-Struktur:

Su/Sd-Trennung und  $Cl(6)$ -Gradparität

Johann Pascher  
ORCID 0009-0000-6518-4064

4. September 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| SU(2) <sub>L</sub> -Chiralität aus der Galois-Struktur . . . . .    | 1 |
| 1 Ausgangslage . . . . .                                            | 1 |
| 2 Satz A — Gradparität und $\gamma_5$ . . . . .                     | 2 |
| 3 Satz B — Su-Sektor und Cl(6)-Grade . . . . .                      | 2 |
| 4 Satz C — Sd-Sektor und Cl(6)-Grade . . . . .                      | 2 |
| 5 Satz D — SU(2) <sub>L</sub> -Dubletts (offen) . . . . .           | 2 |
| 6 Satz E — $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkt/Orbit und Gradparität . . . . . | 2 |
| 7 Zusammenfassung . . . . .                                         | 3 |

## Statuszeichen

- [K]** *Konfirmiert* — algebraisch vollständig.  
**[B]** *Belegt* — durch Prüfskript gesichert.  
**[S]** *Spekulativ* — Vermutung, noch offen.

## Abstract

Untersucht wird, ob die SU(2)<sub>L</sub>-Chiralitätsstruktur des Standardmodells aus der Cl(6)-Gradparität folgt, die in Dok. 341 ( $\mathbb{Z}_3$ -Trennung der geraden und ungeraden Vakua) etabliert ist. Der Pseudoskalar  $\gamma_5 = e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_6 \in \text{Cl}(6)$  wirkt auf Grad  $r$  als Gradinvolution,  $\gamma_5 X \gamma_5^{-1} = (-1)^r X$ ; das ist keine Eigenwertgleichung auf Blades, und in Cl(6, 0) gilt  $\gamma_5^2 = -1$ . Chiralität ist über einen Projektor  $P_{\pm} = (1 \pm i\gamma_5)/2$  im Komplexifizierten zu fassen. Die Su/Sd-Trennung (jE7-Projektor, Dok. 344) ist deshalb nicht unmittelbar die Rechts/Links-Aufspaltung: Nach Dok. 344 enthält Su gerade und ungerade  $N$ -Werte, Sd[0] ist das Anti-Neutrino, und Cl(6) hat keinen Grad 7 für  $e_L$ . Die in Dok. 347/348 offene SU(2)<sub>L</sub>-Chiralitätsstruktur bleibt offen **[S]**.

## 1 Ausgangslage

Dok. 341 zeigt (Abschn.  $\mathbb{Z}_3$ -Trennung, **[B]**): die Witt-Paar-Rotation  $\sigma$  trennt die Vakua in zwei Klassen:

- **Gerade Vakua** Vss[0, 2, 4]: einzelne  $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte; entsprechen geraden Cl(6)-Graden.
  - **Ungerade Vakua** Vss[1, 3, 5]: ein  $\mathbb{Z}_3$ -Dreier-Orbit; entsprechen ungeraden Cl(6)-Graden.
- Dok. 344 zeigt (**[B]**): Der jE7-Projektor trennt den Su- und den Sd-Sektor. Die Zahlenoperatorwerte sind  $N(\text{Su}) = [0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3]$ , also gerade und ungerade Werte, und  $N(\text{Sd})$  ist negativ; dabei ist Su[1–3] = Anti-Down, Su[4–6] = Up, Su[7] = Positron, Sd[0] = Anti-Neutrino, Sd[7] = Elektron. Eine Trennung „Su:  $N$  gerade, Sd:  $N$  ungerade“ gibt es daher nicht; Indizierung und  $N$ -Werte werden im Folgenden nach Dok. 344 verwendet.

## 2 Satz A — Gradparität und $\gamma_5$

**Satz 2.1** ( $\gamma_5$  als Gradinvolution auf  $\text{Cl}(6)$  **[K]**). Im Clifford-Raum  $\text{Cl}(6)$  gilt für jedes Grad- $r$ -Element  $X$ :

$$\gamma_5 X \gamma_5^{-1} = (-1)^r X, \quad \gamma_5 = e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_6 \in \text{Grad } 6.$$

*Beweis.*  $\gamma_5$  antikommutiert mit jedem Generator  $e_i$  (Grad 1), da  $\{e_i, e_j\} = 2\delta_{ij}$  und  $\gamma_5$  enthält alle sechs Generatoren. Für Grad- $r$ -Blade  $X = e_{i_1} \cdots e_{i_r}$  folgt  $\gamma_5 X = (-1)^r X \gamma_5$ , also  $\gamma_5 X \gamma_5^{-1} = (-1)^r X$ .

Das ist eine Konjugationsaussage, keine Eigenwertgleichung auf Blades: Linksmultiplikation mit  $\gamma_5$  bildet Grad  $r$  auf Grad  $6 - r$  ab (z. B.  $\gamma_5 \cdot 1 = \gamma_5 \neq 1$ ). Zudem gilt in  $\text{Cl}(6, 0)$  mit  $e_i^2 = +1$ :  $\gamma_5^2 = (-1)^{15} = -1$ . Chiralität ist über die Konjugation bzw. einen Projektor zu fassen, etwa  $P_{\pm} = (1 \pm i\gamma_5)/2$  im Komplexifizierten wegen  $(i\gamma_5)^2 = +1$ . Eine Zuordnung „gerade Grade = rechtshändig, ungerade Grade = linkshändig“ als  $\gamma_5$ -Eigenwert auf Blades gilt deshalb nicht.

## 3 Satz B — Su-Sektor und $\text{Cl}(6)$ -Grade

Eine Gleichsetzung „Su = gerade Grade = rechtshändig“ gilt nicht: Der Su-Sektor enthält nach Dok. 344 gerade und ungerade  $N$ -Werte, und auch nach  $N$ -Klassen gelesen ist  $|N| = 3$  in Su das Positron (nicht  $e_R$ ). Zudem liefert der Grad nach Satz A keinen  $\gamma_5$ -Eigenwert.

## 4 Satz C — Sd-Sektor und $\text{Cl}(6)$ -Grade

Ebenso gilt „Sd = ungerade Grade = linkshändig“ nicht: Sd[0] ist nach Dok. 344 das Anti-Neutrino, Sd[7] das Elektron, und nach  $N$ -Klassen gelesen ist  $|N| = 2$  in Sd Anti-Up (nicht  $\bar{d}$ ).  $\text{Cl}(6)$  hat nur die Grade 0 bis 6 mit 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 Blades, zusammen  $2^6$ ; einen Grad 7 gibt es nicht, auch nicht als Multigrad. Eine Zuordnung Grad =  $2N + 1$  bricht deshalb bei  $N = 3$ ; die Zuordnung von  $e_L$  ist offen **[S]**.

## 5 Satz D — $\text{SU}(2)_L$ -Dubletts (offen)

Eine Dublettzuordnung  $(\nu_L, e_L) = (\text{Sd}[0], \text{Sd}[3])$  gilt nicht, weil Sd[0] nach Dok. 344 das Anti-Neutrino ist und die Zuordnung von  $e_L$  offen ist (Satz C). Die Frage, ob  $\text{SU}(2)_L$  genau auf einem der beiden Sektoren wirkt und welche Zustände linkshändige Dubletts bzw. rechtshändige Singulets bilden, bleibt offen **[S]**; sie ist mit dem Projektor  $P_{\pm}$  (Satz A) und mit Indizierung und  $N$ -Werten nach Dok. 344 zu stellen.

## 6 Satz E — $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkt/Orbit und Gradparität

Die  $\sigma$ -Rotation aus Dok. 341 trennt

Vss[0, 2, 4] ( $\sigma$ -Fixpunkte, gerade Grade) von Vss[1, 3, 5] ( $\sigma$ -Dreier-Orbit, ungerade Grade)

**[B]**. Eine Gleichsetzung dieser Klassen mit rechts- bzw. linkshändig setzt die Eigenwertlesart der Gradparität voraus und gilt nach Satz A in dieser Form nicht. Ob die  $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie des  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Torus die Chiralitätstrennung über  $P_{\pm}$  erzwingt, ist offen **[S]**.

## 7 Zusammenfassung

**Tabelle 1:** Ergebnisse Dok. 349

| Satz | Inhalt                                                                 | Status     |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| A    | $\gamma_5 X \gamma_5^{-1} = (-1)^r X$ (Gradinvolution, kein Eigenwert) | <b>[K]</b> |
| B    | Su-Sektor $\neq$ gerade Grade (Dok. 344)                               | —          |
| C    | Sd-Sektor $\neq$ ungerade Grade; kein Grad 7, $e_L$ offen              | <b>[S]</b> |
| D    | $SU(2)_L$ -Doublets aus dem Su/Sd-Sektor                               | <b>[S]</b> |
| E    | $Z_3$ -Fixpunkte/Orbit = gerade/ungerade Grade; Chiralität offen       | <b>[S]</b> |

**Was gilt.** Die Gradparität aus Dok. 341 ist über  $\gamma_5$  als Gradinvolution gefasst **[K]**. Die in Dok. 347/348 als offen gekennzeichnete  $SU(2)_L$ -Chiralitätsstruktur ist damit nicht hergeleitet.

**Was noch offen bleibt [S].** Die Chiralitätszuordnung über den Projektor  $P_{\pm}$  mit Indizierung und  $N$ -Werten nach Dok. 344, die Zuordnung von  $e_L$ , die  $SU(2)_L$ -Dublett-Struktur sowie die exakten CKM-Mischungswinkel und die CP-Phase  $\delta_{CP}$  (Dok. 348). In der Brücke  $GF(27)^*$  (Galois-Orbits)  $\rightarrow Cl(6)$  (Gradstruktur)  $\rightarrow \gamma_5$  (Chiralität)  $\rightarrow SU(2)_L$  (Dublett/Singlett) ist der Schritt von der Gradstruktur zur Chiralität offen.

### Prüfskript

`pruef_349_chiralitaet.py` — prüft die Vorzeichen  $(-1)^r$  der Gradparität; die Chiralitäts- und Sektorzuordnungen der Sätze B–E stützt es nicht.

### Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Erstellt mit Unterstützung von Claude (Anthropic). Physikalische Interpretationen und Schlussfolgerungen: Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

# Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 341:  $GF(27)$  in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [2] J. Pascher, *Dok. 344: Furey-Fermionen in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [3] J. Pascher, *Dok. 347: Gell-Mann-Nishijima aus Galois*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [4] J. Pascher, *Dok. 348: Generationenstruktur aus  $GF(27)$* , FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [5] C. Furey, Ph.D. Thesis, Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.